RAPPORT DE STAGE

Développeur Full Stack

ANDRIANTASY Mitia Hasambarana Karen

2 janvier 2026 - 1 mars 2026

Tutrice de stage : Me. Jelend Chowrimootoo

Enseignant référant : Nasser Maudarbocus

Etablissement : MCCI Business School Ebene - BTS en Informatique

Entreprise d'accueil : Precision Law Firm - Port-Louis

INTRODUCTION

Dans le cadre de ma deuxième année de BTS SIO, j'ai effectué un stage au sein de Precision Law Firm, un cabinet d'avocats mauricien dirigé par Me Jelend Chowrimootoo. Ce stage de 6 semaines m'a permis de mettre en pratique mes compétences en développement web.

L'objectif était de créer un site internet professionnel pour le cabinet, qui n'en disposait pas auparavant. Le projet consistait à développer une plateforme complète (front-office et back-office) permettant de présenter les services, les avocats, la jurisprudence, et d'intégrer des fonctionnalités comme la prise de rendez-vous en ligne.

Ce stage m'a confronté à l'ensemble du cycle d'un projet informatique : analyse des besoins, choix techniques, développement avec PHP/MySQL/TailwindCSS, tests, recettage et formation du client.

Ce rapport détaille cette expérience : contexte, analyse, conception, développement, tests, recettage, formation et bilan.

SOMMAIRE

Introduction

I - Présentation du projet et contexte de stage

1.Besoin du client

1.1 - Contexte de l'entreprise
1.2 - Cahier des charges
1.3 - Entretien avec le client

2-Objectifs

3- Problématique

4- Mission

5- Démarche du projet

II - Analyse et Orientation du projet

6 - Analyse du projet

6.1 - Nature du projet

7 - Orientation de projet

7.1 - Tableau argumentatif des orientations de solutions
7.2 - Recommendation

8 - Conception

8.1 - Modélisation conceptuelle et logique
8.2 - Base de données
8.3 - Interface, Charte graphique et fonctionnalités CRUD

III - Outils et développement et test

9 - Outils et test

9.1 - Outils de développement
9.2 - Développement et tests

IV - Recettage et formation au niveau de l'entreprise

10 - Recettage avec le client

11 - Formation au niveau de l'entreprise

V - Conclusion

Présentation du projet

&

Contexte de stage

1- Besoin du client

1.1 - Contexte de l’entreprise

Precision Law Firm est un cabinet d’avocats fondé par Me Jelend Chowrimootoo, Attorney-at-Law, ancien Senior State Attorney au bureau de l’Attorney General de Maurice. Le cabinet intervient en droit civil, commercial et réglementaire. Avant mon stage, le cabinet ne disposait pas de présence en ligne structurée, ce qui limitait sa visibilité et l’accès des clients à ses services.

1.2 - Cahier des charges

À partir des échanges avec Me Chowrimootoo, j’ai formalisé un cahier des charges fonctionnel :

- Site vitrine présentant le cabinet, ses domaines d’expertise, les avocats.
- Interface publique : pages d’accueil, à propos, services, équipe, jurisprudence, cours, rendez-vous en ligne, contact.
- Interface administrative (back-office) permettant de gérer les contenus (CRUD).
- Fonctionnalités spécifiques : prise de rendez-vous, formulaire de contact, affichage d’une jurisprudence, gestion de cours en ligne (ou support juridique), intégration d’un chat bot.
- Hébergement chez Hostinger.

1.3 - Entretien avec le client

Lors d'une réunion initiale, j'ai interrogé Me Chowrimootoo sur :

- Les objectifs de visibilité et de professionnalisme.
- Les types de services à mettre en avant.
- Les besoins administratifs (modifier les horaires, ajouter un avocat, répondre aux demandes).
- Les attentes en matière de design (sérieux, moderne, confiance).
- Ces entretiens ont permis de rédiger un cahier des charges validé.

2- Objectifs

- Principal : Développer un site web complet (front-end + back-end) pour le cabinet.

- Spécifiques : Assurer une visibilité en ligne, offrir un moyen de contact et de prise de rendez-vous 24h/24, permettre au cabinet de gérer son contenu sans compétence technique.

3- Problématique

Comment fournir à un cabinet d'avocats une plateforme web professionnelle, à la fois facile à administrer et garantissant une image de confiance et de sérieux, tout en répondant aux besoins juridiques immédiats des visiteurs ?

4 - Mission

En tant que stagiaire (BTS SIO, option SLAM), j'ai conçu et développé la totalité du site :

- Interface publique responsive avec TailwindCSS.
- Base de données MySQL pour stocker les services, avocat, jurisprudences, rendez-vous.
- Back-office en PHP procédural ou orienté objet permettant les opérations CRUD.
- Fonctions particulières : système de rendez-vous, bot de questions fréquentes, formulaire de contact sécurisé.

5 - Démarche du projet

5.1 - Outils utilisés

1. Analyse des besoins (entretien, cahier des charges).
2. Conception (modèle conceptuel, maquettes).
3. Choix techniques (PHP/MySQL, TailwindCSS, Hostinger).
4. Développement itératif avec tests réguliers.
5. Recettage avec Me Chowrimootoo.
6. Formation à l'administration du site.
7. Mise en production.

5.2 - Méthode de travail

Le projet a été mené selon une méthode Agile, avec un Daily Meeting chaque jour pour faire le point sur l'avancement, identifier les difficultés et planifier les tâches du jour. Cette méthode a favorisé la collaboration et une progression régulière du projet.

5.3 - Outils de formation et apprentissage

Pour résoudre certaines problématiques et compléter mes compétences, j'ai utilisé :

- L'intelligence artificielle pour obtenir des solutions rapides et des conseils de code
- Des vidéos YouTube pour visualiser des concepts et méthodes techniques
- Des codes et tutoriels sur Internet pour trouver des exemples pratiques adaptés au projet

Analyse & Orientation du projet

6- Analyse du projet

6.1 - Nature du projet

Le projet CRM est un nouveau projet mis en place au sein de l'entreprise.
Jusqu'à présent, l'organisation utilisait uniquement des outils dispersés (fichiers Excel, gestion manuelle des contacts et suivis par e-mail), ce qui limitait la centralisation et l'efficacité.
Pour moderniser la gestion de la relation client, l'entreprise a choisi d'investir dans une solution CRM. Au lieu de développer entièrement une interface graphique en interne, un template frontend déjà conçu a été acquis. La mission principale de l'équipe de stage a consisté à réaliser l'intégration des API entre le backend et le frontend, afin d'obtenir une application fonctionnelle et adaptée aux besoins métiers.

7- Orientation du projet

Dans le cadre de la mise en place du CRM, plusieurs solutions techniques ont été proposées afin d'améliorer la sécurité et l'ergonomie de l'application.

7.1 - Tableau argumentatifs des orientations de solution

Orientations proposées	Description	Décision de l'entreprise
Développement sur mesure (PHP/MySQL) plutôt que CMS	Création d'un site entièrement codé, sans utiliser WordPress ou Joomla.	Acceptée et mise en œuvre
Utilisation de TailwindCSS pour le design responsive	Framework CSS permettant un développement rapide et une adaptation automatique aux mobiles/tablettes.	Acceptée et mise en œuvre
Hébergement chez Hostinger	Solution d'hébergement mutualisé compatible PHP/MySQL avec phpMyAdmin intégré.	Acceptée et mise en œuvre
Interface d'administration avec CRUD complet	Développement d'un back-office sur mesure permettant de gérer avocats, services, jurisprudences, rendez-vous.	Acceptée et mise en œuvre
Système d'authentification sécurisé	Mots de passe hashés (password_hash PHP), session sécurisée, protection contre les accès non autorisés au back-office.	Acceptée et mise en œuvre
Chat bot basé sur une table FAQ	Fenêtre de discussion affichant des réponses automatiques aux questions fréquentes des visiteurs.	Acceptée et mise en œuvre
Formulaire de rendez-vous avec validation admin	Les demandes sont stockées en base avec statut "en attente" ; l'administrateur les confirme ou annule.	Acceptée et mise en œuvre

7.2 Recommendation

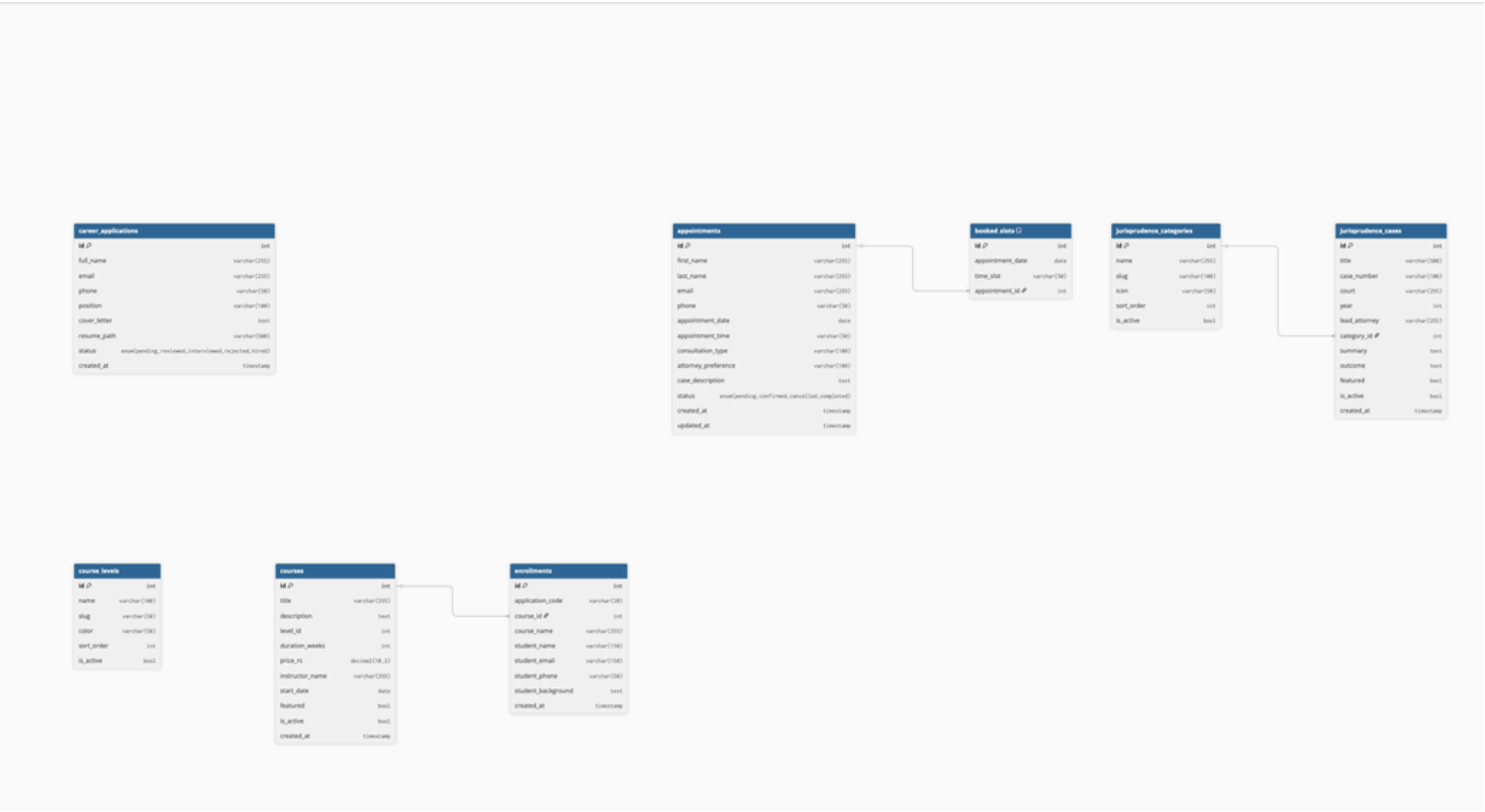
Toutes les solutions proposées ont été retenues par l’entreprise, car elles apportent une réelle valeur ajoutée au projet.

- La sécurisation des mots de passe garantit la protection des informations sensibles.
- La confirmation lors de la mise à jour du mot de passe renforce la fiabilité du module User.
- La synchronisation des images assure une meilleure cohérence et une interface utilisateur plus fluide.

Ces orientations techniques ont contribué à fiabiliser et optimiser les modules User et Profile, qui représentent une partie essentielle du CRM.

8. Conception

8.1 Modélisation conceptuelle et logique



8.2 Base de données

La base de données a été créée sous **MySQL** via phpMyAdmin (hébergement Hostinger). J'ai veillé à :

- Définir des clés primaires (id_...) en auto-incrémentation
- Utiliser des types adaptés : VARCHAR pour les chaînes courtes, TEXT pour les contenus longs, DATETIME pour les dates
- Ajouter des index sur les champs fréquemment recherchés (email, statut)
- Prévoir des contraintes d'intégrité (ex: statut du rendez-vous par défaut "en attente")

8.3 Interface, Charte graphique et Fonctionnalités CRUD

n accord avec le client, j'ai choisi une palette sobre (bleu marine, gris clair, blanc) pour évoquer confiance et sérieux. L'utilisation de TailwindCSS a permis un développement rapide et responsive.

Interface publique (front-office) – pages développées :

- Accueil avec présentation et appel à l'action
- À propos (histoire, valeurs, avocats)
- Services détaillés
- Équipe (présentation des avocats)
- Jurisprudences consultables
- Cours (ressources juridiques)
- Prise de rendez-vous (formulaire)
- Contact (formulaire + affichage des coordonnées)
- Chat bot (fenêtre de questions/réponses basée sur la table FAQ)

Interface d'administration (back-office) – fonctionnalités CRUD :

Entité	Créer	Lire	Mettre à jour	Supprimer
Avocats	✅	✅	✅	✅
Services	✅	✅	✅	✅
Jurisprudences	✅	✅	✅	✅
Cours	✅	✅	✅	✅
Rendez-vous	(par client)	✅	✅ (statut)	✅
Messages	(par client)	✅	✅ (traité/non)	✅
FAQ	✅	✅	✅	✅

L'administration est protégée par un système d'authentification (login/mot de passe hashé). Une fois connecté, l'utilisateur accède à un tableau de bord lui permettant de gérer l'ensemble des contenus sans toucher au code.

Outils

&

Développement

9. Outils & Test

9.1 Outils de développement

Catégorie	Outils	Rôle
Environnement local	XAMPP (Apache, MySQL)	Serveur local pour développer et tester hors ligne
Éditeur de code	VS Code	Écriture du code PHP, HTML, CSS, JavaScript
Base de données	phpMyAdmin (Hostinger) + MySQL Workbench	Gestion et visualisation de la base de données
Front-end	TailwindCSS, HTML5, FontAwesome	Design responsive et icônes
Back-end	PHP 7.2 (procédural)	Logique métier et interactions avec la base
Contrôle de version	Git + GitHub	Suivi des modifications du code source
Hébergement	Hostinger (hébergement mutualisé)	Mise en ligne du site
Sécurité	password_hash() PHP-bcrypt	Hachage des mots de passe

9.2 Développement & Tests

Organisation du développement :
J'ai structuré le projet en plusieurs phases :

1. **Mise en place de la base de données** : création des tables via phpMyAdmin
2. **Développement du front-office** : pages publiques (Accueil, À propos, Services, Équipe, Jurisprudence, Cours, Rendez-vous, Contact)
3. **Développement du back-office** : interface d'administration avec CRUD complet
4. **Fonctionnalités spécifiques** : chat bot, formulaire de rendez-vous, système de candidature

Tests effectués:

Type de test	Description	Résultat
Test fonctionnel	Vérification des CRUD (ajout, modification, suppression d'avocats, services, etc.)	✅ Validé
Test de formulaire	Validation des champs (email, téléphone, dates) côté client et serveur	✅ Validé
Test de sécurité	Mots de passe hashés, sessions PHP, protection des pages admin	✅ Validé
Test responsive	Affichage sur mobile, tablette et desktop via TailwindCSS	✅ Validé
Test de navigation	Liens internes, menus, redirections	✅ Validé
Test de compatibilité	Chrome, Firefox, Edge (navigateurs modernes)	✅ Validé
Test du chat bot	Mots-clés (contact, horaires, adresse, carrière) → réponses automatiques	✅ Validé

Recettage

&

Formation au niveau de l’entreprise

10. Recettage avec le client

Le recettage a été effectué en présence de Me Jelend Chowrimootoo, fondateur du cabinet. Les étapes suivantes ont été réalisées :

1. Présentation du site complet (front-office) : navigation, pages, design
2. Validation des fonctionnalités métier :
   - Formulaire de rendez-vous → test avec création d'une vraie demande
   - Back-office → connexion admin, modification des contenus (services, jurisprudence)
   - Chat bot → test des questions/réponses
3. Corrections demandées :
   - Ajustement des horaires d'affichage
   - Modification de certains textes sur la page d'accueil
   - Ajout du numéro de téléphone dans le footer

Résultat du recettage : Toutes les fonctionnalités ont été validées par le client.

11. Formation au niveau de l'entreprise

Le stage au sein de l'entreprise m'a permis d'être intégrée dans un environnement professionnel réel. Celui-ci a favorisé l'acquisition de compétences pratiques et la compréhension du fonctionnement organisationnel du cabinet d'avocats.

Conclusion

Ce stage au sein de Precision Law Firm fut une expérience riche et formatrice. J'ai pu mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises durant mon BTS SIO, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la livraison d'une application fonctionnelle.

Bilan technique :

- Réalisation d'un site web complet (front + back) avec PHP/MySQL/TailwindCSS
- Création d'une base de données structurée (52 tables)
- Mise en place d'un back-office permettant la gestion autonome des contenus par le client
- Développement de fonctionnalités spécifiques (chat bot, prise de rendez-vous, gestion des candidatures)

Bilan professionnel :

- Apprentissage du dialogue client et de la gestion des exigences
- Respect des délais et des livrables
- Capacité à documenter et former un utilisateur non technique

Perspectives d'amélioration :

- Migration vers un framework PHP (Laravel ou Symfony) pour une meilleure maintenabilité
- Implémentation d'un tableau de bord avec statistiques (nombre de rendez-vous, candidatures reçues)
- Sécurisation renforcée avec HTTPS et validation avancée des entrées

Ce stage a conforté mon projet professionnel dans le développement web. Je repars avec une expérience concrète de projet complet, livré et utilisé par un client réel.